

Listas Generalizadas

Huei Diana Lee

Algoritmos e Estruturas de Dados
PGESDE

Adaptações: Renato Bobsin Machado

2019

Conteúdo

Aplicação de Listas

Definição de Lista Generalizada

Representação de Listas Generalizadas

Hierarquia

Exercícios

Aplicação

Representação de polinômios com várias variáveis.

$$P(x,y,z) = x^{10}y^3z^2 + 2x^8y^3z^2 + 3x^8y^2z^2 + x^4y^4z + 6x^3y^4z + 2yz$$

Alternativa 1

Uma alternativa bem simples seria...

Alternativa 1

Uma alternativa bem simples seria...

Lista linear seqüencial

Representação seqüencial (array) com nós contendo 4 campos:

COEF	EXPX	EXPY	EXPZ
------	------	------	------

Resultado

1, 10, 3, 2	2, 8, 3, 2	3, 8, 2, 2	1, 4, 4, 1	6, 3, 4, 1	2, 0, 1, 1
-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Problemas ??

Problemas ??

1. Operações com polinômios:
inserções/eliminações $\rightarrow$ deslocamentos;

Problemas ??

1. Operações com polinômios:
inserções/eliminações $\rightarrow$ deslocamentos;
2. Polinômios com diferentes números de variáveis:
 - ▶ diferentes números de campos nos nós ou
 - ▶ necessidade de superestimar número da campos.

Alternativa 2

Sugestões??

Alternativa 2

Sugestões??

Lista linear encadeada

COEF	EXPX	EXPY	EXPZ	LIG
------	------	------	------	-----

Problemas

1. Resolvido.
2. Persiste!

Alternativa 3 -

Lista generalizada!

Definição

Lista linear: elementos atômicos;
posição i precede $i+1$, $1 \leq i \leq n$

Definição

Lista linear: elementos atômicos;
posição i precede $i+1$, $1 \leq i \leq n$

Lista generalizada: elementos têm estrutura própria - são átomos ou listas.

Definição

- ▶ Uma **lista generalizada** A é uma seqüência finita de $n \geq 0$ elementos $e_1 \dots e_n$, onde e_i são átomos ou listas.

Definição

- ▶ Uma **lista generalizada** A é uma seqüência finita de $n \geq 0$ elementos $e_1 \dots e_n$, onde e_i são átomos ou listas.
- ▶ Os elementos e_i , $1 \leq i \leq n$, que não são átomos são chamados de **sublistas**.
- ▶ Numa lista A com $n \geq 1$, e_1 é a **cabeça** (ca) de A e $(e_2, \dots, e_n)$ é a **cauda** (cd) de A .

Exemplo

$$V = ()$$

Exemplo

$V = ()$

- ▶ Lista vazia ou nula;
- ▶ comprimento de $V = 0$ (zero).

Exemplo

$$V = ()$$

- ▶ Lista vazia ou nula;
- ▶ comprimento de $V = 0$ (zero).

$$A = (D, (B, C))$$

Exemplo

$$V = ()$$

- ▶ Lista vazia ou nula;
- ▶ comprimento de $V = 0$ (zero).

$$A = (D, (B, C))$$

- ▶ $ca(A) = D$;
- ▶ $cd(A) = ((B, C))$;
- ▶ Comprimento de $A = 2$.

Exemplo (cont.)

$$B = (A, A, ())$$

Exemplo (cont.)

$$B = (A, A, ())$$

- ▶ $ca(B) = A;$
- ▶ $cd(B) = (A, ());$
- ▶ $ca(cd(B)) = A;$
- ▶ $cd(cd(B)) = (());$
- ▶ Comprimento de $B = 3.$

Exemplo (cont.)

$$B = (A, A, ())$$

- ▶ $ca(B) = A;$
- ▶ $cd(B) = (A, ());$
- ▶ $ca(cd(B)) = A;$
- ▶ $cd(cd(B)) = (());$
- ▶ Comprimento de $B = 3.$

$$C = (D, C)$$

Exemplo (cont.)

$B = (A, A, ())$

- ▶ $ca(B) = A$;
- ▶ $cd(B) = (A, ())$;
- ▶ $ca(cd(B)) = A$;
- ▶ $cd(cd(B)) = (())$;
- ▶ Comprimento de $B = 3$.

$C = (D, C)$

- ▶ Lista recursiva de comprimento 2;
- ▶ Corresponde à lista infinita;
- ▶ $(D, (D, (D, \dots$

Alternativa 3 - Voltando à Aplicação

- ▶ A lista generalizada permite representar qualquer polinômio, com um número qualquer de variáveis;

Alternativa 3 - Voltando à Aplicação

- ▶ A lista generalizada permite representar qualquer polinômio, com um número qualquer de variáveis;
- ▶ Podemos reescrever $P(x,y,z)$ como:

$$\underbrace{\overbrace{((x^{10} + 2x^8))}^{E(x)}}_{C(x,y)} y^3 + \underbrace{\overbrace{(3x^8 y^2)}^{F(x)}} z^2 + \underbrace{((x^4 + 6x^3)y^4 + 2y)}_{D(x,y)} z$$

Alternativa 3 -

- ▶ Fatora-se a variável principal **z**, em seguida a 2^a variável **y** e assim por diante;

Alternativa 3 -

- ▶ Fatora-se a variável principal $\mathbf{z}$, em seguida a 2ª variável $\mathbf{y}$ e assim por diante;
- ▶ Assim, $P(x,y,z) = C(x,y)z^2 + D(x,y)z$, onde C e D são polinômios em x e y;
- ▶ $C(x,y) = E(x)y^3 + F(x)y^2$, onde E e F são polinômios em x;

Alternativa 3 -

Logo, todo polinômio consiste de:

1. uma **variável** (fatorada) e
2. uma **lista de pares** coeficiente - expoente, onde cada coeficiente é, por sua vez, um polinômio (com uma variável a menos).

Representação I

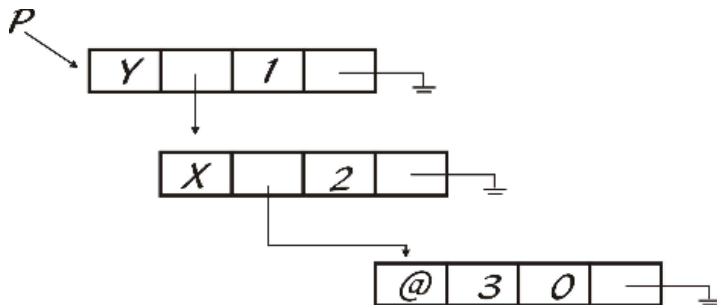
Nó com 4 campos - var, coef, exp, lig

- ▶ **var**: 1^o nó de um termo - indica qual é a variável fatorada. No caso de termos constantes, é usado um valor especial (@)
- ▶ **coef**: ponteiro para outro polinômio (sublista) se o termo for um polinômio; cc, o valor da constante;

Representação II

- ▶ **exp**: o expoente da variável fatorada naquele termo;
- ▶ **lig** : campo de ligação com outro termo do mesmo polinômio.

Exemplo: $P(x,y) = 3x^2y$

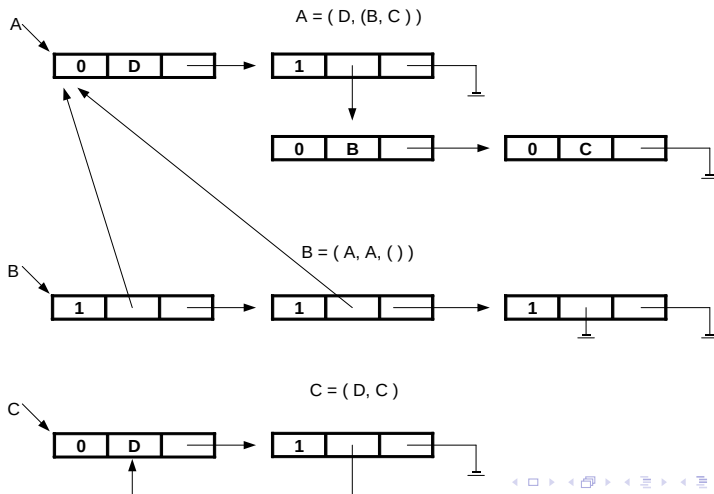


Representação de Listas Generalizadas

De um modo geral, LISTAS GENERALIZADAS podem ser representadas como:

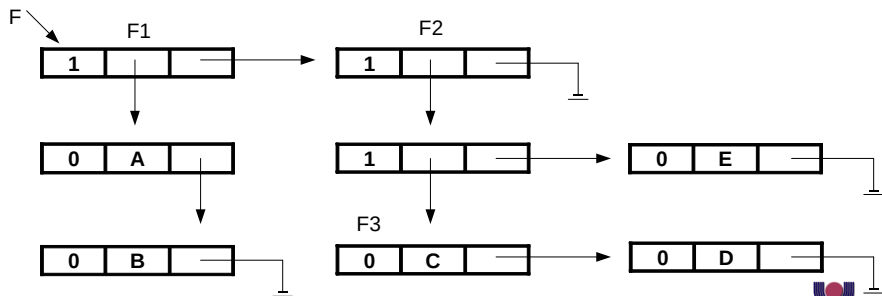
TAG (0/1)	CA	CD
0 se CA átomo 1 se CA sublista	Um átomo ou ponteiro para sublista	Ponteiro para cauda da lista

Usando esta estrutura para representar os exemplos iniciais de listas generalizadas, temos:

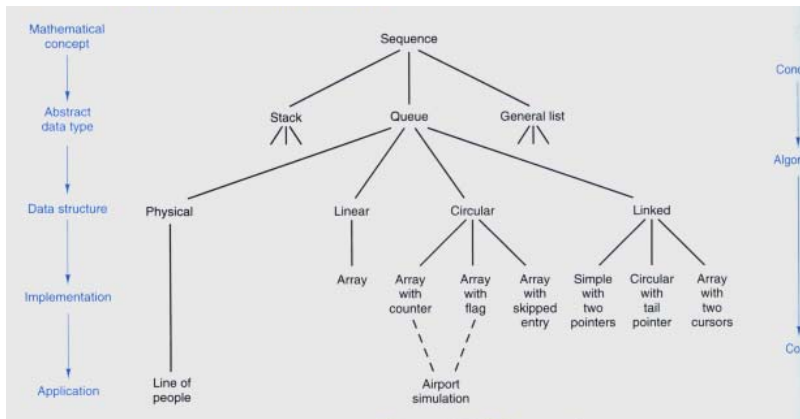


$$F = ((A, B), ((C, D), E))$$

$$F = ((\underbrace{A, B}_{F1}), (\underbrace{(C, D)}_{F2}, \underbrace{E}_{F3}))$$



Hierarquia



[Kruse, 1997]



unioeste

Exercícios I

Escreva os seguintes algoritmos para listas generalizadas:

1. Encontrar o comprimento de uma lista.
2. Encontrar a profundidade de uma lista.
3. Comparar se duas listas são iguais.
4. Copiar uma lista L1 não recursiva para uma nova lista L2.

Exercícios II

5. Contar as ocorrências de um átomo numa lista generalizada.
6. Imprimir uma lista generalizada na tela.
7. Inverter uma lista generalizada.

Bibliografias



Horowitz, E. and Sahni, S. (1987).
Fundamentos de Estruturas de Dados.
Ed. Campus.



Kruse, R. (1997).
Data structures & program design in C.
Prentice Hall, New Jersey, 2 edition.



Lee, H. D., Peres, F. F. F., and Martins, A. P. (2008).
Notas de aulas.
Unioeste, Foz do Iguaçu.